ضع علامة صح او خطأ امام العبارات الاتية

١. اتخاذ القرار هو عملية اختيار بديل واحد من بين عدة بدائل (✓)

٢. في حالة التأكد توجد عدة نتائج محتملة لكل بديل. (X)

في حالة التأكد النتيجة معروفة ومحددة.

٣ الأساليب الكمية تهدف إلى تقليل العشوائية في اتخاذ القرار. (✓)

٤. في حالة المخاطرة لا تكون الاحتمالات معروفة. (X)

الاحتمالات تكون معروفة في حالة المخاطرة.

٥. الإحصاء لا علاقة له باتخاذ القرار. (X)

الإحصاء يوفر البيانات والتحليل لدعم القرار.

٦. النموذج هو تمثيل مبسط للواقع يساعد في اتخاذ القرار. (✓)

٧. في بيئة التأكد توجد درجة عالية من المخاطرة (X)

٨ من مراحل اتخاذ القرار: جمع البيانات ثم التحليل ثم بناء النموذج ثم اختيار القرار. (✓)

٩. العلاقة بين الإحصاء وبحوث العمليات علاقة منفصلة تمامًا. (X)

الإحصاء يمد بحوث العمليات بالبيانات والتحليل.

١٠. من أهداف بحوث العمليات تعظيم الأرباح وتقليل التكاليف. (✓)

١١. بحوث العمليات لا تُستخدم في مجال البنوك. (X)

١٢. من خطوات حل المشكلة صياغة نموذج رياضي. (✓)

١٣. تحليل النتائج يأتي قبل حل النموذج (X) يأتي بعد حل النموذج.

١٤. من مجالات تطبيق بحوث العمليات النقل والمخزون. (✓)

١٥. اتخاذ القرار هو أول خطوة في حل مشكلة بحوث العمليات. (X) هو آخر خطوة.

١٦. مرحلة تطور النماذج المتقدمة ارتبطت بظهور تحليل البيانات الحديث. (✓)

١٧. الأساليب الكمية تعتمد على أدوات رياضية وإحصائية لاتخاذ القرار. (✓)

١٨. الهدف من الأساليب الكمية هو زيادة المخاطر في المؤسسة. (X)

١٩. البرمجة الخطية تستخدم عندما تكون جميع العلاقات خطية(✓)

٢٠. دالة الهدف في البرمجة الخطية يمكن أن تكون تعظيمًا أو تقليلا. (✓)

٢١. طريقة السمبلكس تُستخدم في حل مسائل البرمجة غير الخطية فقط. (X)

٢٢ البرمجة الديناميكية تعتمد على تقسيم المشكلة إلى مراحل. (✓)

٢٣. نماذج النقل تهدف إلى تعظيم تكلفة الشحن. (X)

٢٤. نظرية الطوابير تهتم بتحليل أوقات الانتظار . (✓)

٢٥. نظرية الألعاب تُستخدم في تحليل القرارات في ظل المنافسة. (✓)

٢٦. من خطوات بحوث العمليات تحديد القيود بعد صياغة النموذج الرياضي . (✓)

٢٧. البرمجة الخطية تُستخدم لإيجاد أفضل قيمة لدالة غير خطية. (X)

٢٨. دالة الهدف في البرمجة الخطية يجب أن تكون خطية. (✓)

٢٩. يمكن أن تحتوي القيود في نموذج البرمجة الخطية على أسس تربيعية. (X)

٣. متغيرات القرار تمثل الكميات المطلوب تحديدها. (✓)

٣١. شرط عدم السالبية يعني أن المتغيرات يمكن أن تأخذ أي قيمة سالبة. (X)

٣٢. الحل الأمثل في الطريقة البيانية يكون دائماً عند نقطة التقاطع. (✓)

٣٣. البرمجة الخطية تفترض أن العلاقات بين المتغيرات خطية. (✓)

٣٤. يمكن استخدام الطريقة البيانية عند وجود ٥ متغيرات قرار (X)

٣٥ من تطبيقات البرمجة الخطية تخطيط الإنتاج وتقليل التكلفة. (✓)

٣٦. البرمجة الخطية لا تُستخدم في المجال الإحصائي. (X)

٣٧- طريقة السيمبلكس تستخدم فقط لمسائل التعظيم (X)

٣٨- يمكن استخدام السيمبلكس مع أكثر من متغيرين. (✓)

٣٩- طريقة السيمبلكس تُستخدم لحل مسائل البرمجة الخطية. (✓)

٤٠- نضيف متغيرات الركود لتحويل المتباينات إلى معادلات. (✓)

٤١- إذا لم توجد قيم سالبة في صف Z فالحل أمثل . (✓)

٤٢ - صف Z يحتوي على معاملات دالة الهدف. (✓)

٤٣- السيمبلكس يعتمد على تحويل القيود إلى معادلات. (✓)

٤٤- قيمة Z تظل ثابتة خلال جميع الخطوات (X)

٤٥- المتغير الداخل يحل محل متغير في الأساس. (✓)

٤٦- نموذج النقل هو حالة خاصة من البرمجة الخطية. (✓)

٤٧- يشترط في نموذج النقل أن تكون تكاليف النقل متساوية بين جميع الخلايا (X) لأن كل مسار نقل له تكلفة مختلفة

٤٨- إذا كان إجمالي العرض لا يساوي إجمالي الطلب فإن النموذج يسمى غير متوازن. (✓)

٤٩. في حالة عدم التوازن نضيف صف أو عمود وهمي بتكلفة صفر. (✓)

٥٠. طريقة الركن الشمالي الغربي تعطي دائما الحل الأمثل. (X)تعطي حلا مبدئيًا فقط.

٥١. نموذج النقل يهدف إلى تعظيم الأرباح فقط . (X)الهدف غالبا تقليل التكاليف.

٥٢. مشكلة التخصيص هي حالة خاصة من مشكلة النقل . (✓)

لأن التخصيص حالة خاصة عندما العرض = الطلب = ١

٥٣. في مشكلة التخصيص، عدد العمال يجب أن يساوي عدد الأعمال دائماً . (✓)

وإذا لم يتساووا نضيف عنصر وهمي

٥٤. إذا كان عدد العمال ٥ وعدد الأعمال ٤ نضيف عملاً وهمياً . (✓)لتحقيق شرط التوازن

٥٥. طريقة هنغاري هي الطريقة الشائعة لحل مشاكل التخصيص . (✓)

٥٦. الهدف من مشكلة التخصيص هو تعظيم التكلفة الكلية(X)

الهدف: تقليل التكلفة أو تعظيم الكفاءة

٥٧. التخصيص الكامل يعني اختيار n صفراً بدون تكرار في صف أو عمود . (✓)

٥٨. إذا وجدنا تخصيصاً كاملاً بعد الخطوة الأولى يكون الحل أمثل . (✓)

٥٩. عدد الخطوط اللازمة لتغطية الأصفار = n دائما . (X)فقط عند الوصول للحل الأمثل

٦٠. إذا احتجنا خط لتغطية الأصفار يكون التخصيص كاملاً. (✓)

٦١. نضيف أصغر قيمة غير مغطاة عند تقاطع الخطوط . (✓)

٦٢. شبكة الأعمال تستخدم في تخطيط وجدولة المشروعات(✓)

٦٣. لا تساعد شبكة الأعمال في اتخاذ القرار الإداري (X)

٦٤. من أهداف شبكة الأعمال حساب الزمن المتوقع لإنهاء المشروع. (✓)

٦٥. تتكون شبكة الأعمال من أنشطة فقط دون وجود عقد (Nodes). (X)

٦٦. يمكن استخدام نماذج الشبكات في متابعة تقدم المشروع. (✓)

٦٧. لا يمكن تطبيق شبكة الأعمال إلا في المشروعات الصغيرة فقط. (X)

أسئلة اختيار من متعدد

١. الهدف الأساسي من الأساليب الكمية هو:

زيادة التعقيد اتخاذ قرار عشوائي اختيار البديل الأمثل تجاهل البيانات

٢.في حالة المخاطرة تكون:

النتائج مؤكدة الاحتمالات معروفة لا توجد بدائل القرار عشوائي

٣. أي مما يلي يمثل المرحلة الأولى في عملية اتخاذ القرار؟

اختيار البديل بناء النموذج جمع البيانات تحليل الحساسية

٤. عند عدم معرفة احتمالات حدوث النتائج نكون في حالة:

التأكد المخاطرة عدم التأكد التوازن

٥.القيمة المتوقعة تستخدم في حالة

التأكد المخاطرة عدم التأكد لا شيء مما سبق

٦. أي مما يلي مثال على قرار في حالة التأكد؟

استثمار في سوق جديد بدون بيانات مشروع بعائد ثابت مضمون

مشروع باحتمالات ربح وخسارة دخول سوق غير مدروس

٧. العلاقة بين الإحصاء واتخاذ القرار هي أن الإحصاء:

يمنع اتخاذ القرار يوفر بيانات للتحليل يلغي النماذج يعتمد على الحدس فقط

٨. أي مما يلي ليس من خصائص القرار الكمي الجيد؟

يعتمد على نموذج يعتمد على التخمين فقط يقلل المخاطرة يعتمد على البيانات

٩. العلاقة الصحيحة بين الإحصاء وبحوث العمليات هي:

الإحصاء يحل محل بحوث العمليات الإحصاء يوفر بيانات تستخدمها بحوث العمليات

بحوث العمليات لا تحتاج بيانات لا توجد علاقة

١٠. أي مما يلي من أهداف بحوث العمليات ؟.

زيادة العشوائية تعظيم الأرباح تجاهل القيود اتخاذ قرار بدون تحليل

١١. الخطوة الأولى في حل مشكلة بحوث العمليات هي:

حل النموذج تحليل النتائج تحديد المشكلة اتخاذ القرار

١٢. بعد صياغة النموذج الرياضي تأتي خطوة

جمع البيانات حل النموذج تحديد المشكلة إلغاء القيود

١٣. أي مما يلي يعد من تطبيقات بحوث العمليات؟

التخمين الشخصي إدارة المخزون كتابة المقالات الرسم اليدوي

١٤. الهدف النهائي لبحوث العمليات هو:

بناء نموذج فقط إجراء حسابات رياضية فقط

الوصول إلى قرار أمثل جمع بيانات فقط

١٥. مرحلة الحاسب الآلي في تطور بحوث العمليات أدت إلى:

تقليل استخدام الرياضيات القدرة على حل مشكلات كبيرة ومعقدة

إلغاء النماذج إيقاف التطوير

١٦. تحليل النتائج في بحوث العمليات يهدف إلى:

التأكد من منطقية الحل وقابليته للتطبيق تجاهل القيود

زيادة تعقيد النموذج إلغاء القرار

١٧. الهدف الأساسي من الأساليب الكمية هو:

زيادة التكاليف إيجاد الحل الأمثل تجاهل البيانات تقليل الإنتاج

١٨. تعتمد البرمجة الخطية على:

التخمين دالة الهدف والقيود العشوائية الحدس فقط

١٩. تستخدم البرمجة غير الخطية عندما تكون:

جميع العلاقات خطية العلاقات بين المتغيرات غير خطية

لا توجد قيود المشكلة بسيطة جدا

٢٠.طريقة السمبلكس تستخدم في حل:

نماذج النقل البرمجة الخطية نظرية الألعاب نظرية الطوابير

٢١.نماذج النقل تهدف إلى:

زيادة الإنتاج تقليل تكلفة النقل تقليل العمالة زيادة زمن الشحن

٢٢. البرمجة الديناميكية تستخدم في:

تقسيم المشكلة إلى مراحل حذف القيود إلغاء دالة الهدف زيادة التعقيد

٢٣. قصر مسار والشجرة الممتدة الدنيا من تطبيقات

نماذج الشبكات نظرية الألعاب البرمجة غير الخطية نظرية الطوابير

٢٤. تحليل أوقات الانتظار يندرج تحت:

نماذج النقل نظرية الطوابير البرمجة الديناميكية البرمجة الخطية

٢٥ الهدف الأساسي من البرمجة الخطية هو:

زيادة عدد المتغيرات إيجاد حل تقريبي إيجاد الحل الأمثل حذف القيود

٢٦ أي مما يلي ليس من مكونات نموذج البرمجة الخطية؟

متغيرات القرار دالة الهدف القيود الانحراف المعياري

٢٧ شرط عدم السالبية يعني أن:

المتغيرات أقل من صفر المتغيرات أكبر من أو تساوي صفر

المتغيرات سالبة فقط المتغيرات تساوي صفر فقط

٢٨ الطريقة البيانية تُستخدم عندما يكون عدد متغيرات القرار:

واحد فقط اثنين أربعة أكثر من خمسة

٢٩ في مسألة التعظيم، نختار

أقل قيمة لدالة الهدف أكبر قيمة لدالة الهدف قيمة عشوائية صفر دائما

٣٠ إذا كانت دالة الهدف والقيود جميعها خطية فإن النموذج يسمى

برمجة غير خطية تحليل إحصائي برمجة خطية برمجة ديناميكية

٣١ عند وجود قيود تمثل موارد محدودة فإن الهدف هو:

تجاهل القيود تعظيم أو تقليل دالة الهدف مع الالتزام بالقيود

حذف دالة الهدف جعل المتغيرات سالبة

٣٢ من تطبيقات البرمجة الخطية في المجال الإحصائي:

حساب المتوسط الحسابي تصميم العينات بأقل تكلفة

حساب الوسيط رسم المدرج التكراري

٣٣- الهدف من طريقة السيمبلكس هو:

حل معادلات تربيعية إيجاد الحل الأمثل لمسألة خطية

حل تكاملات تحليل إحصائي

٣٤ عمود الدخول يختار من

أصغر عدد موجب أكبر عدد سالب في صف Z RHS اي عمود

٣٥- التكرار يتوقف عندما

تنتهي الأعمدة صف Z بلا قيم سالبة RHS صفر لا توجد متغيرات

٣٦- قيمة Z في الجدول النهائي تمثل:

حل مؤقت الحل الأمثل قيمة ابتدائية خطأ حسابي

٣٧- طريقة السيمبلكس تعتمد على:

التخمين التكرار المنظم الرسم فقط الصدفة

٣٨- العمود الذي يحتوي على أكبر قيمة سالبة في صف Z يسمى:

عمود الحل عمود الركود عمود الدخول عمود النسبة

٣٩- قيمة RHS تمثل:

معاملات المتغيرات الحل المؤقت الحدود الثابتة للقيود صف الهدف

٤٠- الهدف الرئيسي لنموذج النقل هو:

زيادة الإنتاج تقليل التكلفة تعظيم العمالة تقليل الطلب

٤١- طريقة أقل تكلفة تعتمد على:

اختيار أكبر عرض اختيار أصغر تكلفة اختيار أكبر طلب ترتيب الصفوف

٤٢- اذا كان العرض أكبر من الطلب فإننا:

نحذف صف نضيف صف وهمي نضيف عمود وهمي نضاعف التكاليف

٤٣- طريقة الركن الشمالي الغربي تبدأ من:

أقل تكلفة أعلى تكلفة الخانة العلوية اليسرى منتصف الجدول

٤٤- إذا كان عدد الصفوف ٢ وعدد الأعمدة ٣ فإن عدد الخلايا الأساسية يساوي

٤ ٥ ٦ ٣

٤٥- يُضاف العمود الوهمى عندما:

الطلب أكبر من العرض العرض أكبر من الطلب التكاليف كبيرة عدد الصفوف كبير.

٤٦. مشكلة التخصيص هي حالة خاصة من:

البرمجة الخطية مشكلة النقل البرمجة الصحيحة جميع ما سبق

٤٧. في مشكلة التخصيص، الشرط الأساسي هو:

عدد المصادر = عدد الوجهات عدد التكاليف متساوي

عدد الصفوف أكبر من الأعمدة لا يوجد شرط

٤٨. الطريقة المستخدمة لحل مشكلة التخصيص تسمى:

السمبلكس هنجاري فوجل الركن الشمالي الغربي

٤٩. الخطوة الأولى في طريقة هنغاري هي:

طرح الصغرى لكل عمود طرح الصغرى لكل صف إيجاد التخصيص تغطية الأصفار

٥٠. بعد طرح الصغرى لكل صف وكل عمود نحاول

تغطية جميع الأصفار إيجاد تخصيص كامل باستخدام الأصفار

تعديل المصفوفة حساب التكلفة

٥١. التخصيص الكامل يعني

أكبر عدد ممكن من الأصفار n صفراً غير متشاركة في صف أو عمود

جميع الأصفار في المصفوفة أصفار على القطر الرئيسي

٥٢. إذا لم نتمكن من إيجاد تخصيص كامل، فإننا:

نعدل المصفوفة نغطي الأصفار بأقل عدد من الخطوط نكرر من البداية (أ) و (ب)

٥٣. أصغر قيمة غير مغطاة تستخدم في:

طرحها من القيم غير المغطاة إضافتها عند تقاطع الخطوط تجاهلها (أ) و(ب)

٥٤. ما المقصود بشبكة الأعمال؟

جدول مالي تمثيل بياني لأنشطة المشروع وعلاقاتها قائمة موارد خطة تسويقية

٥٥. الهدف الأساسي من استخدام شبكة الأعمال هو :

زيادة عدد العمال تحديد العلاقات بين الأنشطة تقليل جودة العمل حذف الأنشطة

٥٦. من مكونات شبكة الأعمال:

الأنشطة والعقد الأسعار فقط العملاء المنتجات

٥٧. الزمن المتوقع للمشروع يستخدم في:

تحديد تكلفة المشروع تحديد مدة تنفيذ المشروع تحديد عدد العمال تحديد الأرباح

٥٨. أي مما يلي يمثل نشاطا في شبكة الأعمال؟

نقطة بداية مهمة يتم تنفيذها قرار إداري هدف عام

٥٩. تساعد شبكة الأعمال في:

زيادة العشوائية تنظيم وتسلسل الأنشطة تقليل المعلومات حذف التخطيط

٦٠. عند استخدام شبكة الأعمال، يجب أولاً:

تنفيذ المشروع تحديد الأنشطة اختيار العملاء حساب الأرباح

٦١. العلاقة بين الأنشطة في الشبكة تعنى:

عدم وجود ترتيب ترتيب وتنظيم التنفيذ إلغاء الأنشطة تكرار العمل

أسئلة المقالي والمسائل

١. السؤال الأول: اشرح مفهوم الأساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرار.

الأساليب الكمية: هي مجموعة من الأدوات والتقنيات الرياضية والإحصائية التي تستخدم لتحليل البيانات والمساعدة في اتخاذ القرارات.

تلعب دورا مهما في:

- تحويل المشكلات الإدارية إلى نماذج رياضية قابلة للتحليل
- تحسين دقة القرارات من خلال استخدام البيانات
- المفاضلة بين البدائل المختلفة بناء على معايير موضوعية لاتخاذ القرار الامثل

٢. السؤال الثاني: قارن بين ا اتخاذ القرار في ظل التأكد وعدم التأكد.

في ظل التأكد : تكون جميع المعلومات متاحة، ويمكن تحديد نتائج كل بديل بدقة، وبالتالي يتم اختيار البديل الذي يحقق أفضل نتيجة مباشرة .

في ظل عدم التأكد: لا تتوفر المعلومات كافية عن احتمالات حدوث الحالات المختلفة، ويتم استخدام معايير مثل (معيار التفاؤل، التشاؤم، الندم) لاتخاذ القرار

الفرق الأساسي أن التأكد يعتمد علي معلومات كاملة، بينما عدم التأكد يعتمد على تقديرات أو افتراضات

٣. السؤال الثالث: ما هو نموذج البرمجة الخطية؟ وضح عناصره الأساسية.

البرمجة الخطية: هي اسلوب كمي تستخدم لتحقيق أفضل النتيجة (تعظيم أو تقليل) في ظل مجموعة من القيود.

عناصر النموذج:

١. **دالة الهدف**: تمثل الهدف المراد تحقيقه (مثل تعظيم الربح أو تقليل التكلفة)

٢. **متغيرات القرار**: القيم التي يمكن التحكم فيها

٣. **القيود:** تمثل الموارد المحدودة أو الشروط

٤. **شرط عدم السالبية:** المتغيرات لا يمكن أن تكون سالبة

٤. السؤال الرابع: اذكر مراحل اتخاذ القرار الأمثل مع شرح كل مرحلة .

تمر عملية اتخاذ القرار الأمثل بعدة مراحل أساسية:

١. **تحديد المشكلة** : التعرف بدقة على المشكلة أو الهدف المطلوب تحقيقه

٢ **جمع البيانات والمعلومات** : الحصول على بيانات دقيقة ومرتبطة بالمشكلة

٣. **تحديد البدائل** : وضع مجموعة من الحلول الممكنة

٤. **تقييم البدائل** : مقارنة البدائل باستخدام معايير كمية مثل التكلفة والعائد

٥. **اختيار البديل الأمثل** : اختيار الحل الذي يحقق أفضل نتيجة

٦. **تنفيذ القرار** : تطبيق القرار المختار

٧. **متابعة وتقييم النتائج** : التأكد من تحقيق الأهداف وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.

٥. مثال ١: اوجد القيم العظمي والصغري لدالة الهدف التالية:

٤س + ٣ص تحت الشروط (القيود) التالية:

٢س + ٣ ص ≥ ٦ ٤ س + ص ≥ ٦ س، ص ≤ صفر

يتم تحويل المتباينات الي متساويات:

٢ س + ٣ ص = ٦ --> المعادلة الاولي

عند س = صفر ، ص = ٢ --> (٠،٢)

عند ص = صفر ، س = ٣ --> (٣،٠)

٤ س + ص = ٦ --> المعادلة الثانية

عند س = صفر ، ص = ٦ --> (٠،٦)

عند ص = صفر ، س = ١,٥ --> (١,٥، ٠)

بحل المعادلتين معا:

٢ س + ٣ ص = ٦

بطرح المعادلتين:

٤س + ص = ٦ بضرب المعادلة الثانية × ٣

١٢س + ٣ص = ١٨

-١٠س = -١٢، س = ١,٢

بالتعويض في المعادلة الاولي

٢ × (١,٢) + ٣ص = ٦ ، ص = ١,٢

النقطة المشتركة (١,٢ ، ١,٢)

النتيجة

النتيجة	دالة الهدف ٤س + ٣ص = Z	النقاط
١٢	٤ × ٣ + ٣ × ٠	(٣، ٠)
٦	٤ × ٠ + ٣ × ٢	(٠، ٢)
٦ القيمة الصغري	٤ × ١,٥ + ٣ × ٠	(١,٥ ، ٠)
١٨ القيمة العظمي	٤ × ٠ + ٣ × ٦	(٠ ، ٦)
٨,٤	٤ × ١,٢ + ٣ × ١,٢	(١,٢ ، ١,٢)

٦. مثال ٢:

م	م١	م٢	م٣
مصنع ١	٢	٤	٣٠
مصنع ٢	٣	١	٢٠
الطلب	٢٥	٢٥	

١. التحقق من التوازن: اجمالي العرض = ٣٠ + ٢٠ = ٥٠ / اجمالي الطلب = ٢٥ + ٢٥ = ٥٠ النموذج متوازن

٢. الحل بطريقة الركن الشمالي الغربي

١- الخانة (١,١)

Min (30,25) =25

يتبقي عرض 1= 5/ طلب 1= 0

٢- الخانة (١،٢)

Min (5,25) = 5

يتبقي عرض 1 = 0/ طلب 2 = 20

٣- الخانة (٢،٢)

Min (20,20) =20

٣. جدول الحل:

م	١	م٢
مصنع ١	٢٥	٥
مصنع ٢	٠	٢٠

4. حساب التكلفة 90 = 20 + 20 + 50 =)1X20) + (4X5) + (2X25) = Z

٧. مثال ٣:

م	م١	م٢	م٣	العرض
مصنع ١	٨	٦	١٠	٥٠
مصنع ٢	٩	٧	٤	٤٠
مصنع ٣	٣	٤	٢	٦٠
الطلب	٣٠	٥٠	٧٠	

١. التحقق من التوازن

اجمالي العرض = ٥٠ + ٤٠ + ٦٠ = ١٥٠ / اجمالي الطلب = ٣٠ + ٥٠ + ٧٠ = ١٥٠ النموذج متوازن

٢. الحل بطريقة اقل تكلفة

اقل تكلفة = ٢ (مصنع ٣ ← م ٣)

Min(60,70)=60

يتبقي عرض ٣ = ٠ / طلب ٣ = ١٠

التالية = ٩ (مصنع ٢ ← م ١)

Min(30,30)=30

التالية = ٤ (مصنع ٢ ← م ٣)

Min(40,10)=10

يتبقي عرض ٢ = ٣٠ / طلب ٣ = ٠

التالية = ٦ (مصنع ١ ← م ٢)

Min(50,50)=50

يتبقي عرض ١ = ٠ / طلب ٢= ٠

٣.جدول الحل:

م	م١	م٢	م٣
مصنع ١	٠	٥٠	٠
مصنع ٢	٣٠	٠	١٠
مصنع ٣	٠	٠	٦٠

٤. حساب التكلفة

Z = (60X2) + (10X4) + (50X6) + (30X9(= 120+ 40+ 300 + 270 = 730

٨. مثال٤:

م	م١	م٢	م٣
مصنع ١	٤	٨	٤٠
مصنع ٢	٥	٣	٢٠
الطلب	٣٠	٢٠	

الحل

العرض = ٦٠	الطلب = ٥٠	العرض اكبر من الطلب	طلب وهمي = ١٠	تكلفة = ٠
Min (٤٠،٣٠) = ٣٠	Min (١٠،٢٠) =١٠	Min (٢٠،١٠) = ١٠	المتبقي = ١٠ في العمود الوهمي	

التوزيع في العمود الوهمي لا يحسب في التكلفة

Z = (30X4) + (10X8) + (10X3(= 120 + 80 + 30 = 230